

Implementación de conexión WAN mediante pfSense en una infraestructura Windows Server

Objetivo

El alumno deberá instalar y configurar un firewall pfSense para proporcionar salida a Internet a una red privada en la que ya existe:

- Un **Controlador de Dominio (DC1)** Windows Server con Active Directory y DNS.
- Dos clientes Windows Server y Windows11 unidos al dominio.
- Una red privada previamente configurada mediante **VMnet1 (Host-only)**.

El objetivo es que pfSense actúe como **router/firewall**, proporcionando:

- Acceso a Internet a través de **WAN → NAT**.
- Red interna mediante **LAN privada**.
- Reenvío DNS apropiado para que la red resuelva dominios externos.

Requisitos Previos

- ISO de pfSense CE 2.8.x (descargada previamente).
- Las máquinas virtuales ya creadas:
- DC1 con IP fija: WS-GU-XXX-DC1
- Cliente1 (WS_GUI_XXX_DC2) y Cliente2 (W11).
- Red privada VMnet1

Tareas por realizar

Crear máquina virtual en VMware para pfSense

1. Crear la máquina virtual:
 - a. Tipo: **FreeBSD 64-bit**
 - b. Disco: **20 GB**
 - c. RAM: **2 GB**
 - d. CPU: **2 vCPU**
2. Añadir **dos adaptadores de red**:
 - a. **Adaptador 1 → NAT** (será la WAN)
 - b. **Adaptador 2 → VMnet1 (Host-only)** (será la LAN)
3. Cargar la ISO de pfSense, arrancar la máquina e instalar.

Configurar las interfaces

Durante el arranque de pfSense:

1. Asignar interfaces:
 - a. Se detectarán **em0** y **em1**.
 - b. Elegir:
 - i. **WAN = em0**
 - ii. **LAN = em1**
2. Revisar que la LAN quede con IP por defecto:
 - a. 192.168.1.1/24

IMPORTANTE:

Esta IP NO sirve para nuestra red de dominio. Debe cambiarse a la red que hayas configurado en la infraestructura del dominio.

Reconfigurar la LAN de pfSense

En el menú de consola (opción 2):

1. Cambiar la IP LAN:
 - a. Nueva IP LAN: 192.168.111.1 (es un ejemplo)
 - b. Máscara: /24
 - c. Habilitar DHCP → **SÍ**, pero con rango que no incluya al DC.
Rango ejemplo: **192.168.111.100 – 192.168.111.199**
2. Acceder desde un navegador a:

<https://192.168.111.1>

Usuario:**admin**

Contraseña:**pfsense**

Desde la consola de pfsense, cambiamos las direcciones de la interfaz LAN y habilitamos DHCP.

```
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.179.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) y

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.179.100
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.179.240
Disabling IPv6 DHCPD...

Please wait while the changes are saved to LAN...█
```

Configuración inicial desde la GUI

En el asistente web:

1. **Hostname:** pfSense
2. **Domain:** el dominio del alumno (ctp.local)
3. **DNS Server 1:** ip del controlador de dominio DC1
4. **Time server:** por defecto
5. **WAN:**
 - a. Tipo: **DHCP**
 - b. **Desmarcar checks block**
6. **LAN:**
 - a. Confirmar: puerta de enlace de la red privada (ejemplo: 192.168.111.1)
7. Cambiar contraseña del admin.
8. Finalizar.

Integración con el dominio

1. En el Controlador de Dominio (DC1):

Comprobar que:

- IP fija: por ejemplo 192.168.111.10
- Máscara: 255.255.255.0
- **Puerta de enlace:** la que hayamos configurado en pfSense (ejemplo 192.168.111.1)
- **DNS:** 127.0.0.1

Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 179 . 25

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 179 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 127 . 0 . 0 . 1

Servidor DNS alternativo:

☐ Validar configuración al salir

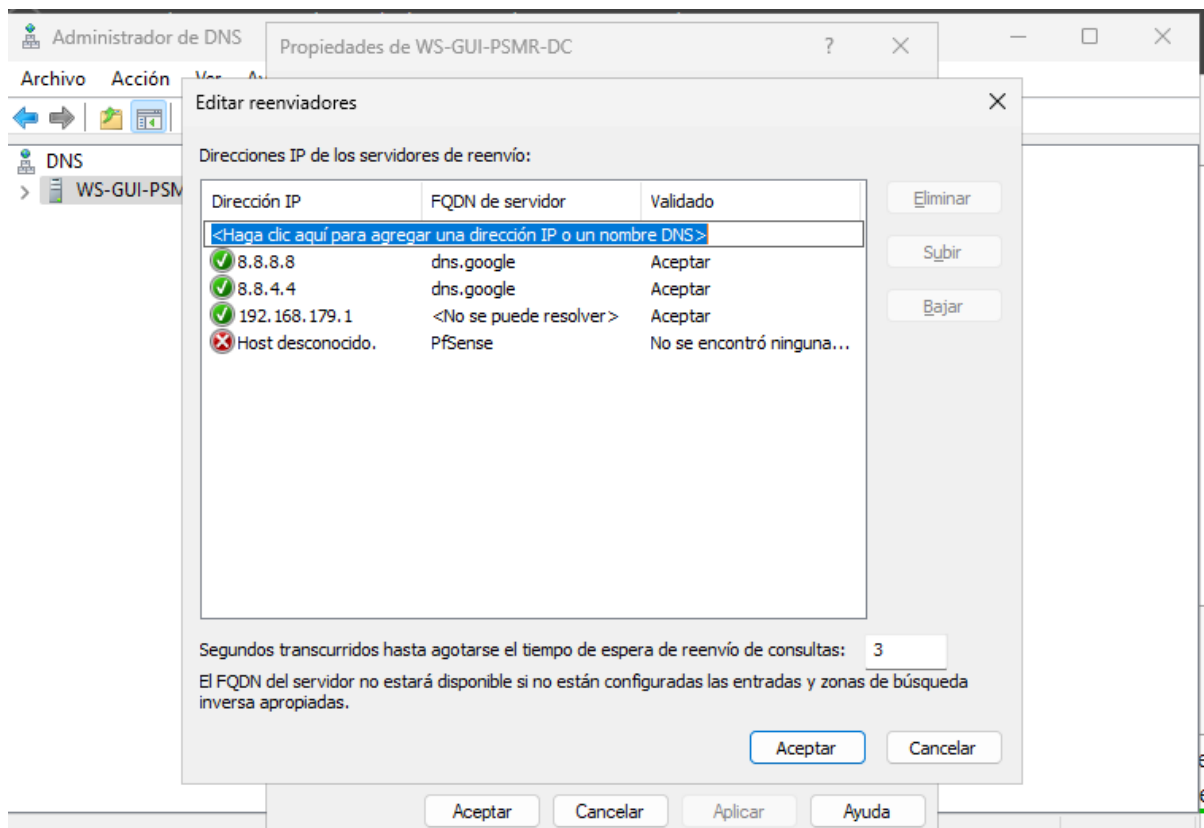
Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

2. Activar reenviadores DNS:

- Abrir Administrador DNS → Propiedades del servidor.
- Pestaña **Reenviadores**.
- Añadir: pfSense

Para los reenviadores, tenemos que poner la dirección LAN del router.



Pruebas finales

- Desde DC1: (Hacemos ping en las direcciones desde el controlador de dominio)
 - Ping: pfsense 8.8.8.8, google.com

```
Haciendo ping a 192.168.179.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.179.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

```
C:\Users\Administrador>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=24ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms TTL=116
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=16ms TTL=116

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 3, perdidos = 1
      (25% perdidos),
  Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 15ms, Máximo = 24ms, Media = 18ms
```

```
C:\Users\Administrador>ping google.es

Haciendo ping a google.es [142.250.184.163] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=11ms TTL=115
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=12ms TTL=115
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=11ms TTL=115
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=16ms TTL=115

Estadísticas de ping para 142.250.184.163:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
      (0% perdidos),
  Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 11ms, Máximo = 16ms, Media = 12ms
```

- nslookup google.es

Buscamos información de las direcciones de Google para comprobar el funcionamiento del servidor DNS. En este caso, se ve la dirección local del servidor

```
PS C:\Users\Administrador> nslookup google.es
Servidor:  localhost.home.arpa
Address:  ::1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.es
Addresses:  2a00:1450:4003:80a::2003
           172.217.168.163
```

2. Desde un cliente del dominio: (Repetimos los pasos del DC)

- ping DC1

```
C:\Users\Pablo>ping 192.168.179.25

Haciendo ping a 192.168.179.25 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.179.25: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.25: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.25: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.25: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.179.25:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

- ping pfSense

```
C:\Users\Pablo>ping pfsense

Haciendo ping a pfsense.psmr.local [192.168.179.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.179.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

- ping 8.8.8.8

```
C:\Users\Pablo>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=16ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=116

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 14ms, Máximo = 16ms, Media = 14ms
```

- nslookup google.es

```
C:\Users\Pablo>nslookup google.es
Servidor:  pfSense.psmr.local
Address:  192.168.179.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.es
Addresses:  2a00:1450:4003:80a::2003
           172.217.168.163
```

3. Prueba web: abrir un navegador y comprobar que **hay Internet**.
En Internet, basta con hacer cualquier búsqueda

